

LAPORAN AKHIR PROYEK

Aplikasi Vending Machine Berbasis Python

Anggota Kelompok:

1. Syahrul Hidayatullah (J0403251145)
2. Vincensius Alfa Setyawan (J0403251075)
3. Zaky Alnadif (J0403251126)

1. Cara Penggunaan

- Jalankan program vending-machine.py.
- Sistem akan menjalankan `init_db()` untuk membuat database produk awal jika `items.txt` belum ada.
- Pengguna masuk ke menu utama vending machine.
- Pengguna dapat:
 - mengisi saldo,
 - melihat daftar produk,
 - mencari produk berdasarkan nama,
 - mengurutkan produk berdasarkan harga termurah,
 - menambahkan produk ke keranjang,
 - melihat isi keranjang,
 - melakukan checkout.
- Saat checkout:
 - sistem mengecek kecukupan saldo,
 - mengurangi stok produk,
 - mencatat transaksi ke `transaksi.txt`,
 - menyimpan perubahan stok ke `items.txt`,
 - menampilkan struk pembelian.
- Saat keluar, jika masih ada saldo, sistem menghitung rincian kembalian berdasarkan pecahan uang.
- Admin dapat masuk menggunakan kode rahasia untuk:
 - melihat produk,
 - menambah produk,
 - menghapus produk,
 - restock produk,
 - mengubah harga,
 - melihat laporan penjualan,
 - melihat produk terlaris.
 -

2. Penjelasan Struktur Data

Program menggunakan beberapa struktur data:

a. Dictionary

```
products = {  
    "A1": {  
        "nama": "Coca-Cola",  
        "harga": 7000,  
        "stok": 10  
    }  
}
```

Alasan penggunaan:

- Mempermudah pencarian produk berdasarkan kode.
- Operasi akses data lebih cepat.
- Data produk menjadi lebih terstruktur karena setiap produk memiliki atribut nama, harga, dan stok.

b. List

```
keranjang = []
```

Alasan penggunaan:

- Digunakan untuk menyimpan daftar produk yang dipilih pengguna sebelum checkout.
- Mendukung penambahan item secara berurutan menggunakan `append()`.

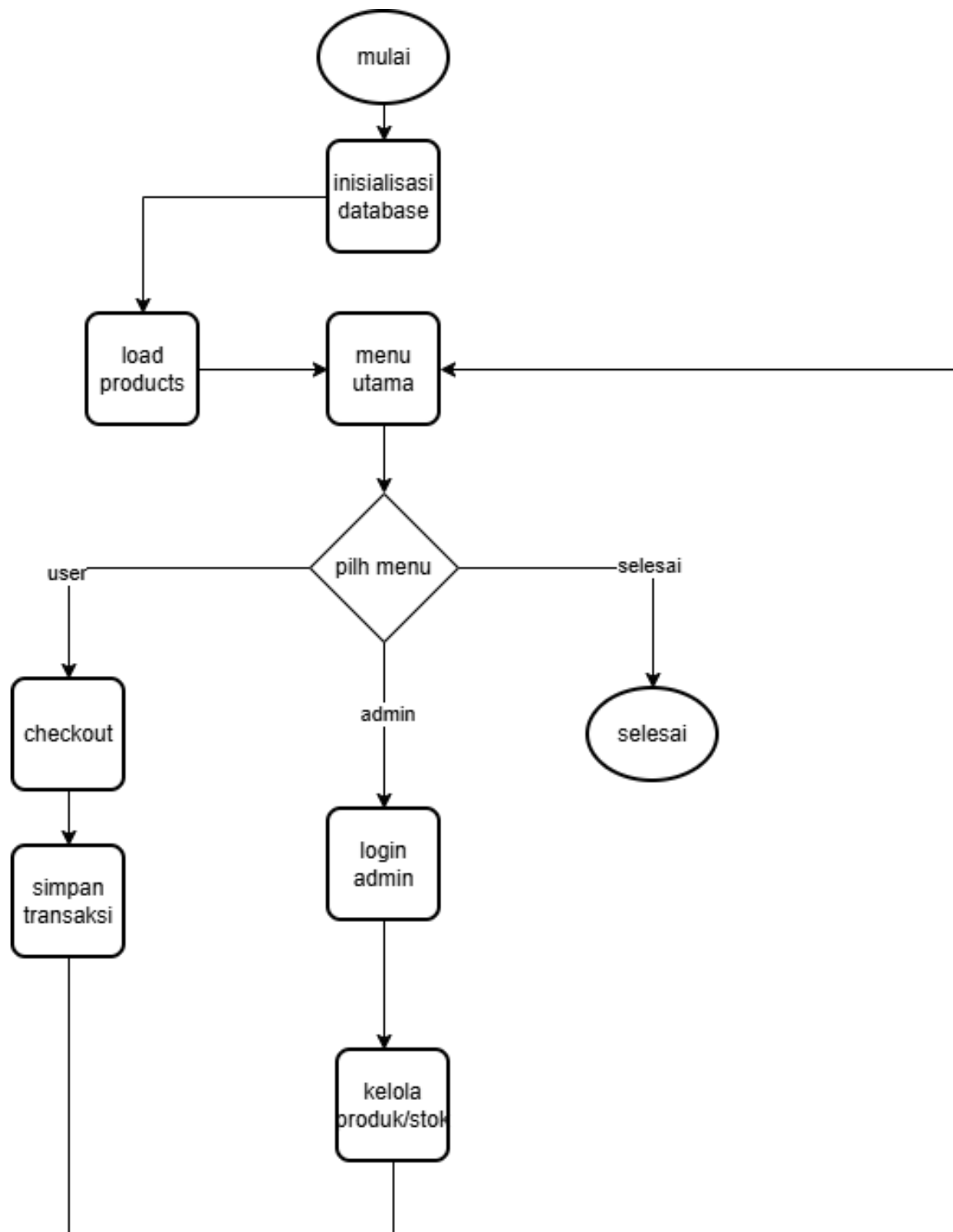
c. File TXT

- `items.txt` → menyimpan data produk.
- `transaksi.txt` → menyimpan riwayat transaksi.
- `laporan.txt` → menyimpan hasil laporan penjualan.

Alasan penggunaan:

- Data tetap tersimpan meskipun program ditutup.
- Lebih sederhana dibandingkan menggunakan database SQL untuk proyek skala kecil.

3. Visualisasi (Flowchart)



4. Kendala dan Solusi

Kendala 1: Sinkronisasi stok setelah checkout.

Solusi: Setelah transaksi selesai, program langsung memanggil `save_products(products)` agar perubahan stok tersimpan ke `items.txt`.

Kendala 2: Keamanan akses admin.

Solusi: PIN admin tidak disimpan dalam bentuk teks biasa, tetapi menggunakan hashing SHA-256 melalui fungsi `verify_admin_pin()`.

Kendala 3: Kehilangan data transaksi.

Solusi: Setiap pembelian langsung dicatat ke `transaksi.txt` menggunakan fungsi `log_transaction()`.

Kendala 4: Validasi input pengguna.

Solusi: Program melakukan pengecekan terhadap saldo, stok produk, keberadaan kode produk, dan menggunakan `try-except` pada beberapa input numerik untuk mencegah error.